

기술 시방서

힌다리새우 육상양식장 적용형 수질 모니터링 시스템

시방서 및 설계도

주식회사 컬리버

제품명 : 환경 모니터링 시스템

문서번호 : CLV-WQM-SPEC-001

개정 : Rev.A · 2026-08-12

개정 이력

개정	일자	내용	작성
Rev.A	2026-08-12	최초 작성	주식회사 컬리버

목차

- 1 사업 개요 및 적용 범위
- 2 시스템 구성
- 3 측정 항목 및 성능 규격
- 4 현장 장치 — 하드웨어
- 5 데이터 수집 및 통신
- 6 사용자 화면
- 7 웹 기반 모니터링 시스템
- 8 시험 및 검사
- 9 설치 및 현장 적용 시험
- 10 납품 범위

부록 A 설계도

부록 B 3D 조립 모델

표기 구현 현재 동작하는 기능 · 예정 본 사업에서 개발할 기능

1. 사업 개요 및 적용 범위

1.1 개발 목표

구분	세부 내용
맞춤형 제품개발	· 흰다리새우 육상양식장 적용형 수질 모니터링 시스템 개발 및 시제품 제작 · 수온 · pH · DO · 염분 주요 수집 및 표기 · 현장 적용 테스트 및 사용자 화면 구성
창업기반 구축	· 수질 모니터링 시스템 현장 적용을 위한 데이터 수집 · 통신 구축 · 웹기반 모니터링 시스템 구축 — 데이터 수집, 그래프, 디지털트윈 등 적용 · 시제품 현장 설치 및 테스트

1.2 적용 대상

항목	내용
양식 품종	흰다리새우 (Litopenaeus vannamei)
양식 방식	육상 양식장 (실내 수조 · 바이오플랙 · 순환여과 등)
설치 위치	수조 인근 벽면 또는 기둥 · 수직 벽부, 하면이 아래를 향하게 설치
환경 조건	고습 · 염분 분위기, 세척수 비산, 하절기 실내 최고 40 °C 기준
감시 대상	수조 1기당 장치 1대. 장치 1대에 센서 최대 3종(pH · DO · EC) 접속

1.3 적용 범위

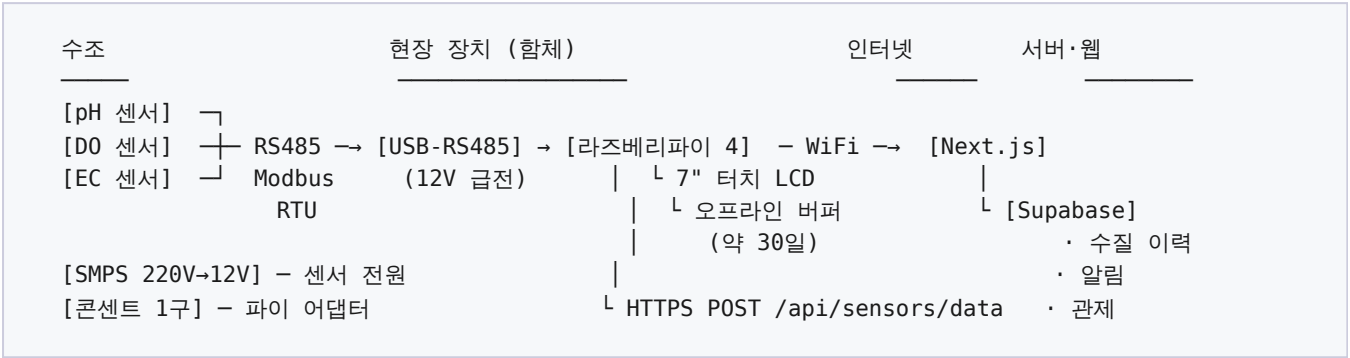
본 시방서는 현장 계측 장치(이하 “현장 장치”), 데이터 수집·통신, 웹 기반 모니터링 시스템을 포함한 수질 모니터링 시스템 일체의 기술 요구사항과 설계 내용을 정한다. 센서 본체는 별도 조달품이며 본 시방서에서는 접속 규격만 정한다.

본 시방서가 다루지 않는 것

- 수조·배관 등 양식 설비 · 인터넷 회선 · 센서 교정용 표준액 및 교정 주기 운영
- 전기용품 안전인증(KC) — 본 사업 범위에서 제외하기로 결정하였다. 다만 AC 안전 설계(퓨즈 · 서지보호 · 보호접지 · 절연 커버)는 인증 여부와 무관하게 적용한다.

2. 시스템 구성

2.1 전체 구성



2.2 구성품

구분	구성품	수량	비고
현장 장치	합체 (하이박스 300 × 300 × 165, IP66)	1	폴리카보네이트/ABS
	라즈베리파이 4 Model B (2 GB 이상)	1	도어에 디스플레이와 함께 장착
	7인치 정전식 터치 디스플레이 (800 × 480)	1	공식 디스플레이
	USB-RS485 변환기	1	FTDI 계열 권장
	SMPS 220 V → 12 V 60 W (5 A)	1	센서 전용
	콘센트 (내부) + 파이 전원 어댑터 5.1 V 3 A	각 1	파이·디스플레이 급전
	단자대 8P (접지 포함)	1	220V 3 + 12V 2 + RS485 2 + 본딩 1
	방수 커넥터 — AC 인입 1, 센서 3(+예비 1), 통기 벤트 1	6	전량 하면 배치
센서	pH/ORP · DO · EC(전도도) — Modbus-RTU	3	별도 조달
통신	WiFi 공유기	1	현장 납품, SSID·비밀번호 고정 운용
서버	Next.js 웹 애플리케이션 + Supabase(PostgreSQL)	1식	클라우드

2.3 시스템 경계

경계	규격
센서 ↔ 현장 장치	RS485 2선(A/B) + DC 12 V 2선. 4심 실드 트위스트 페어. 방수 커넥터 결합
현장 장치 ↔ 인터넷	WiFi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz). 라즈베리파이 내장 안테나
현장 장치 ↔ 서버	HTTPS POST — /api/sensors/data. 기기 키 인증
사용자 ↔ 서버	HTTPS. 웹 브라우저 (PC · 모바일)
사용자 ↔ 현장 장치	함체 전면 7인치 터치스크린. 함체를 열지 않고 조작

3. 측정 항목 및 성능 규격

3.1 측정 항목

항목	기호	단위	표기 자리수	취득 경로
수온	temperature	℃	소수 1자리	DO 센서 우선 → pH → EC 중 하나만 선택
수소이온농도	ph	—	소수 2자리	pH 센서 (슬레이브 ID 1)
용존산소	do_level	mg/L	소수 2자리	DO 센서 (슬레이브 ID 3)
염분	salinity	ppt	소수 1자리	EC 센서 전도도에서 환산 (3.3항)
산화환원전위	orp	mV	소수 1자리	pH 센서 부가값
용존산소 포화도	do_saturation	%	소수 1자리	DO 센서 부가값
전도도	conductivity	mS/cm	소수 1자리	EC 센서

수온을 하나만 보내는 이유

수온은 pH · DO · EC 세 센서에 모두 들어 있다. 같은 값을 겹쳐 보내면 어느 것이 맞는지 판단할 수 없으므로 **DO → pH → EC** 순으로 하나만 선택해 기록한다. DO 는 수온에 따라 포화 농도가 크게 달라져 변환기가 자기 수온으로 보정한 값을 내므로, 그 보정에 쓰인 수온과 기록되는 수온이 일치해야 사후 검증이 성립한다.

3.2 센서 접속 규격

항목	규격
프로토콜	Modbus-RTU over RS485 (2선 반이중)
통신 속도	9600 bps, 8-N-1 (기본값)
슬레이브 ID	pH = 1, DO = 3, EC = 4 (출고 기본값). 동일 버스 내 중복 불가
결선	1 = +12 V, 2 = RS485 A(T/R+), 3 = 0 V, 4 = RS485 B(T/R-)
센서 전원	DC 12 V (센서 정격 DC 9~24 V 범위 내)
케이블	4심 실드 트위스트 페어 0.5 mm ² 이상. A/B 를 동일 페어로 연선
실드 접지	함체측 0 V 한쪽만 접지. 센서측은 부동(浮動)
종단저항	120 Ω. 케이블 편도 10 m 초과 시에만 A-B 간 삽입

케이블 길이 제한 — 센서 전원을 12 V 로 공급하므로 24 V 대비 전압강하가 2배이다. 0.5 mm² 기준 편도 50 m 에서 강하 0.32 V(센서 입력 11.7 V)로 하한 9 V 대비 여유가 있으나, 편도 **100 m** 를 넘거나 **0.3 mm² 이하** 케이블은 **0.75 mm² 이상**으로 상향한다.

3.3 염분 산출

염분은 센서의 염도 레지스터를 쓰지 않고 전도도에서 환산한다. 실제로 계측되는 물리량이 전도도이므로 그쪽이 신뢰도가 높다.

구간	산출식	근거
2 ppt 이상 (해수·기수)	실용염분식 PSS-78 — 전도도와 수온을 함께 사용	해양학 표준. 계절에 따른 수온 변화가 반영됨
2 ppt 미만 (담수·기수 초입)	염도(ppt) = 전도도($\mu\text{S/cm}$) $\times$ 계수 $\div$ 1000, 계수 기본 0.5	PSS-78 적용 범위 밖. TDS 계측기 관례

3.4 측정 및 기록 주기

항목	규격	비고
측정 주기	60 초 (설정 가능)	서버가 기기당 분당 60회로 제한
서버 전송	측정 즉시 1건씩	실패 시 오프라인 버퍼로 적재
오프라인 보관	약 30일 (43,200건 기본, 초과 시 오래된 것부터 폐기)	장치 내 SQLite
재전송 속도	1회 40건	실시간의 약 40배 속도로 만회 — 1일치 약 36분
장치 내 이력	8일 (화면 그래프용, 재전송 큐와 별개)	인터넷 없이도 그래프 표시

※ 센서 자체의 측정 범위 · 정확도 · 응답시간은 조달 센서 제조사 사양서를 따르며, 계약 시 사양서를 첨부하여 확정한다.

4. 현장 장치 — 하드웨어

4.1 합체

항목	규격
형식	벽부형 방수 합체 (하이박스 300 × 300 × 165)
재질	폴리카보네이트 또는 ABS. 금속 불가
보호등급	IP66 이상
색상	밝은 회색 (RAL 7035 계열)
도어	불투명. 나사 체결식. 전면에 7인치 터치스크린 노출
내부판	금속판 권장 (방열 경로 겸용). 금속일 경우 보호접지 필수
설치 자세	수직 벽부, 하면이 아래를 향하게. 눕히거나 뒤집어 설치 금지
설치 높이	1.4 ~ 1.5 m (터치 조작 눈높이)

금속 합체를 쓸 수 없는 이유 — 라즈베리파이 4 에는 외부 안테나 단자가 없다. 금속 합체는 내장 WiFi 안테나를 차폐하므로 USB 동글과 외부 안테나를 추가해야 하고, 안테나 관통부가 방수 취약점이 된다. 염분 환경의 부식까지 고려하면 비금속이 유리하다.

4.2 전원 계통

계통	규격	용도
AC 입력	AC 220 V 50/60 Hz 단상, 방수 커넥터	전체
보호	퓨즈 2 A 슬로우블로우 + 서지보호기 275 VAC (온도퓨즈 내장형)	AC 전체
센서 전원	SMPS 220 V → DC 12 V 60 W (5 A)	센서 3대 (부하 약 0.1 A)
센서 보호	퓨즈 1 A + TVS 16 V 급 양방향	센서 라인
제어부 전원	합체 내부 콘센트 + 라즈베리파이 공식 어댑터 5.1 V 3 A	파이 · 디스플레이
소비전력	AC 총 소비 약 14.6 W	정격 라벨 기준

0 V 본딩 — 이 시스템에서 가장 중요한 결선
파이 전원 어댑터와 센서용 SMPS 는 서로 절연된 별개 전원이다. 센서의 0 V 는 SMPS 계통에, USB-RS485 변환기의 GND 는 어댑터 계통에 있으므로 두 계통은 본딩선 없이는 만나지 않는다. RS485 는 차동 신호이나 기준이 서로 부동하면 공통모드 전압이 트랜시버 허용범위(대개 -7 ~ +12 V)를 벗어나 통신이 끊긴다. 증상은 **간헐적 CRC 오류**로만 나타나 통전 검사·전압 측정으로는 검출되지 않는다.
→ 단자대 8극을 본딩 전용으로 지정하고 5극(0 V)과 접퍼로 묶으며, 변환기 GND 를 8극에 결선한다. 출하 검사에서 도통을 확인한다.

4.3 접지

항목	규격
보호접지(PE)	AC 인입 커넥터 → 단자대 3극 → 접지 스테드 → 금속 내부판
접지선	1.5 mm ² 녹/황 (주간선), 0.75 mm ² (분기)
접속	M4 스테드 + 톱니와셔로 도장·산화막 관통
연속성	AC 인입 PE ↔ 내부판 저항 0.1 Ω 미만
기능접지	0 V ↔ PE 를 1점 접속 (선택, 기본 장착). 접지 루프 의심 시 분리 가능

AC 인입 커넥터는 3극(L·N·PE) 이상이어야 한다. 2극 커넥터를 쓰면 PE 를 받을 극이 없어 위 접지 계통이 성립하지 않는다. 서지보호기가 서지를 PE 로 방류할 수 없고, 금속 내부판을 접지할 수 없으며, 콘센트 접지극도 무의미해진다.

4.4 외부 인터페이스

모든 결선은 **함체를 열지 않고** 외부에서 결합한다. 커넥터는 전량 하면에 배치하여 빗물·세척수가 커넥터 위에 고이지 않게 하고, 케이블이 아래로 늘어지며 드립 루프가 형성되게 한다.

번호	용도	형식	하면 X 좌표	핀 배치
1	통기 벤트	M12 × 1.5 고어텍스 압력평형 밸브	-105	—
2	센서 1 (pH)	방수 원형 커넥터 4극	-54	1=+12V, 2=A, 3=0V, 4=B
3	센서 2 (DO)	동일	-18	동일
4	센서 3 (EC)	동일	+18	동일
5	센서 예비	동일 (방수캡 장착, 미결선)	+54	확장용
6	AC 인입	방수 원형 커넥터 3극 이상	+105	L, N, PE

AC 커넥터와 센서 커넥터는 서로 **결합되지 않는 형식**으로 선정한다. (예: 극수 또는 외경을 달리함) AC 220 V 를 센서 포트에 결합하는 사고를 라벨이 아니라 기구적으로 차단하기 위함이다.

4.5 결로 및 방청

항목	대책
결로	고어텍스 통기 벤트 1개소 + 실리카겔 50 g (정비 시 교체)
방청	체결 부품 SUS316. 기관 아크릴계 컨포멀 코팅 (커넥터·방열면 마스크)
실링	도어 개스킷(함체 기본품) + 디스플레이 둘레 폼 개스킷 폭 5 × 두께 2, 압축률 30~50 %

밀폐 함체의 실제 고장 원인 1위는 침수가 아니라 **결로**이다. 주간에 팽창한 공기가 새어 나가고 야간에 수축하며 습한 외기를 흡입하는 순환이 반복되어 내부에 결로가 맺힌다. 통기 벤트는 공기는 통과시키고 물은 차단하여 이 순환을 끊는다.

4.6 방열

항목	값	산출
합체 내부 발열	13.4 W	파이 7 + 디스플레이 3 + 어댑터 손실 1.8 + SMPS 손실 1.5 + 변환기 0.1
유효 방열 면적	0.288 m²	표면적 0.378 m² - 후면(벽부로 기여 없음) 0.090 m²
내부 온도 상승	약 13.3 K	$\Delta T = P \div (k \times A)$, $k = 3.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (플라스틱 자연대류)
하절기 내부 온도	약 53 °C	실내 그늘 40 °C 기준. CPU 약 70 °C, 스로틀 임계 80 °C

직사광 노출 금지. 직사광에 노출되면 일사 부하가 내부 발열을 상회하여 내부가 70 °C 를 넘는다. 그늘 · 처마 밑 · 북향에 설치하거나 차양을 설치한다. **환기 팬과 통풍구는 설치하지 않는다** — 염분과 습기를 흡입하여 방열로 얻는 것보다 부식으로 잃는 것이 크다.

4.7 사용자 접근 차단

단계	수단
1	특수 공구 볼트 — SUS316 M4 핀-인-톡스(TR). 전용 비트는 A/S 키트에만 포함
2	봉인 라벨 2개소 — 제거 시 흔적이 남는 tamperevident 방식
3	외부 조작부 없음 — USB · microSD · 리셋 · 딥스위치 일절 노출하지 않음

사용자가 수행하는 모든 작업은 합체를 열지 않고 가능하다 — 계정 연결(터치스크린 6자리 코드), 소프트웨어 업데이트(웹 원격 승인), 측정값 확인, 센서 교체(외부 커넥터). WiFi 정보 변경만 서비스 방문 사항이며, 공유기를 함께 납품하고 SSID·비밀번호를 고정 운용하여 발생 빈도를 낮춘다.

도어 외부에 다음 경고 표시를 부착한다.

⚠ 경고
내부에 AC 220 V 활성부가 있습니다.
임의로 열지 마십시오. 감전 위험이 있으며 보증이 소멸됩니다.
정비는 판매처로 문의하십시오.

5. 데이터 수집 및 통신

5.1 수집 절차

1. 측정 주기마다 각 센서에 Modbus-RTU 로 레지스터를 읽는다.
2. 수온은 DO → pH → EC 우선순위로 하나만 선택한다.
3. 염분은 전도도에서 환산한다 (3.3항).
4. 측정값과 측정 시각을 서버로 전송한다.
5. 전송에 실패하면 장치 내 버퍼에 적재하고 다음 주기에 재시도한다.
6. 회선이 복구되면 끊겼던 시점부터 순서대로 재전송한다.

5.2 서버 전송 규격 구현

항목	규격
종단점	HTTPS POST /api/sensors/data
인증	기기 키 (device_key). 기기당 고유, 발급 시 1회만 표시
전송 단위	1건 (재전송 시 최대 40건 연속)
속도 제한	기기당 분당 60회
페이로드	temperature, ph, do_level, do_saturation, salinity, conductivity, tds, orp, 측정시각

5.3 기기 등록 구현

기기는 **6자리 페어링 코드**로 계정에 연결한다. 기기가 코드를 화면에 표시하면 사용자가 웹에 로그인하여 해당 수조에 코드를 입력한다. 승인 전까지 기기는 어떤 데이터도 전송할 수 없다. 코드 유효시간은 15분이며 만료 시 자동 갱신된다.

이메일이 아니라 코드를 쓰는 이유 — 이메일 주소는 공개 정보이므로 이메일만으로 기기를 지정하면 제3자가 타인 계정에 임의의 수질값을 주입할 수 있다. 수질 데이터는 알림과 판단의 근거이므로 승인은 로그인한 계정 소유자만 할 수 있어야 한다.

5.4 오프라인 대응 구현

항목	규격
버퍼	장치 내 SQLite. 기본 43,200건 (1분 주기 기준 약 30일)
초과 시	가장 오래된 것부터 폐기 (디스크 고갈 방지)
재전송	1회 40건. 실시간의 약 40배 속도 — 1일치 약 36분에 만회
화면 표시	인터넷 단절 중에도 현재값과 그래프는 계속 표시
시각 정확도	RTC(DS3231) 탑재 — 정전 후 인터넷 미연결 상태에서도 측정 시각을 보존

라즈베리파이 4 에는 배터리 백업 실시간 시계가 없다. 측정 시각은 시스템 시계로 기록되므로, RTC 가 없으면 정전 후 인터넷 미연결 상태에서 부팅했을 때 **잘못된 시각이 버퍼에 기록되어** 그대로 서버로 전송된다. 이를 방지하기 위해 RTC 모듈을 필수 구성으로 한다.

5.5 원격 소프트웨어 업데이트 구현

항목	규격
확인 주기	1일 1회
승인 방식	계정 소유자가 웹의 기기 카드에서 승인한 기기만 수신
무결성	서명 검증 후에만 적용
실패 대응	적용 후 정상 동작하지 않으면 이전 버전으로 자동 롤백
보존	설정 파일과 축적된 측정 이력은 유지

6. 사용자 화면

6.1 현장 터치스크린 구현

항목	규격
표시 장치	7인치 정전식 터치 800 × 480. 키오스크 모드 상시 표시
기본 화면	수온 · pH · DO · 염분 4개 값. 계정 연결 여부·인터넷 유무와 무관하게 항상 값이 우선
그래프	값 칸을 누르면 6시간 · 12시간 · 24시간 · 일주일 그래프
상태 표시	연결 계정 · 양식장 · 수조, 최근 전송 시각, 전송 실패 · 센서 오류 경고
기기 연결	우측 하단 버튼 → 6자리 페어링 코드 표시
한글 표시	키오스크에 한글 글꼴 포함

6.2 웹 대시보드 구현

화면	기능
홈 · 대시보드	양식장 · 수조 현황 요약, 최근 수질값, 알림
수질 관리	수조별 실시간 값, 기간별 추이 그래프, 임계값 알림
수질 기록	수동 측정값 입력 및 조회
양식장 · 수조 관리	양식장 · 수조 등록, 센서 기기 등록 및 페어링
생산 · 사육일지	입식 · 생산 주기 관리, 사육일지
진단 · 자재	질병 진단 기록, 자재 관리
보고서	기간별 집계 · 출력
AI 어드바이저	수질 상황 기반 조언
관제센터	운영자용 전체 현황 관제

6.3 화면 구성 원칙

- **현장에서는 값이 먼저다.** 계정 연결 상태나 네트워크 상태보다 눈앞의 수질값이 우선 표시된다.
- **이상은 값보다 크게.** 전송 실패나 센서 오류는 값 한 줄을 밀어내고 표시한다. 현장에서는 “지금 값이 올라가지 않고 있다”는 사실이 값 하나보다 중요하다.
- **합체를 열지 않는다.** 페어링 · 업데이트 승인 · 그래프 조회가 모두 화면에서 이뤄진다.

7. 웹 기반 모니터링 시스템

7.1 아키텍처 구현

계층	구성
프론트엔드	Next.js (App Router), 반응형 웹 — PC · 모바일 대응, 다국어 라우팅
백엔드	Next.js Route Handler (API)
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL). 행 수준 보안(RLS)으로 계정별 데이터 격리
인증	Supabase Auth (이메일). 기기는 별도 기기 키 인증

7.2 데이터 모델 구현

테이블	용도	주요 컬럼
farms	양식장	user_id, 명칭, 위치
tanks	수조	farm_id, 명칭, 용량
water_quality_readings	수질 측정값	tank_id, temperature, ph, do_level, salinity, ammonia, nitrite, nitrate, alkalinity, turbidity, recorded_at
sensor_devices	센서 기기	tank_id, device_type, api_key, active, last_seen_at
sensor_pairings	페어링 코드	6자리 코드, 만료 시각 (자동 정리)
alerts	알림	임계값 초과 이력
production_cycles / journal_entries	생산 주기 / 사육일지	—

※ 측정값 테이블은 암모니아 · 아질산 · 질산 · 알칼리도 · 탁도 컬럼을 이미 보유하고 있어, 해당 센서를 추가할 때 스키마 변경 없이 확장 가능하다.

7.3 그래프 구현

항목	규격
구간	6시간 · 12시간 · 24시간 · 일주일 (현장 화면) / 기간 지정 (웹)
항목	수온 · pH · DO · 염분
축 표기	여러 날에 걸친 구간은 X축에 날짜와 시각을 함께 표기

7.4 디지털 트윈 예정

본 사업에서 신규 개발한다. 양식장 · 수조 배치를 화면상에 모사하고 실시간 수질값을 공간 정보와 결합하여 표시하는 것을 목표로 한다.

단계	내용	산출물
1	양식장 · 수조 배치 정의 — 수조 좌표 및 형상 등록 기능	배치 편집 화면
2	2D 배치도 뷰 — 수조별 현재 수질값을 배치도 위에 색상·수치로 표시	실시간 배치도
3	상태 시각화 — 임계값 대비 정상 · 주의 · 경고를 색으로 구분	상태 색상 규칙
4	시간 재생 — 과거 임의 시점의 양식장 전체 상태를 재현	타임라인 재생
5	확장 — 수차 · 급이기 등 설비 상태 표시 (센서 추가 시)	설비 레이어

디지털 트윈은 3D 모델링 자체가 목적이 아니라 “어느 수조가 지금 문제인가”를 한눈에 보이게 하는 것이 목적이다. 따라서 2D 배치도 기반으로 먼저 구축하고, 필요성이 확인된 뒤 3차원 표현으로 확장한다.

7.5 알림 구현

수조별 임계값을 벗어나면 알림을 기록하고 대시보드에 표시한다. 새벽 용존산소 급락과 같이 단시간에 진행되는 사고를 놓치지 않도록 측정 주기를 1분으로 설정한다.

8. 시험 및 검사

8.1 출하 검사

번호	항목	판정 기준
1	접지 연속성 — AC 인입 PE ↔ 내부판	0.1 Ω 미만
2	0 V 본딩 도통 — 단자대 5극 ↔ 8극	도통
3	0 V 본딩 도통 — 8극 ↔ 변환기 GND	도통
4	절연저항 — L+N ↔ PE (DC 500 V)	10 MΩ 이상
5	12 V 출력 — 단자대 4극 ↔ 5극	11.5 ~ 12.5 V
6	내부 콘센트 전압	220 V ± 10 %
7	센서 포트 3개 각 핀 1~3 전압	12 V ± 0.5
8	센서 포트 3개 각 핀 2~4 저항 (센서 미접속)	3포트 동일값 (병렬 결선 확인)
9	소비전력	약 15 W ± 20 %
10	부팅 후 화면 표시	계기판 정상 표시
11	터치 동작	네 모서리 + 중앙 5점 정상
12	센서 통신 스캔	접속한 슬레이브 ID 전부 응답
13	측정값 읽기	수온 · pH · DO · 염분 4개 값 출력
14	페어링 코드 표시	6자리 코드 표시
15	RTC — 전원 차단 5분 후 재인가	시각 유지
16	열 시험 — 40 °C 60분 연속 동작	CPU 75 °C 미만, 스로틀 기록 없음
17	방수 — 개스킷 · 커넥터 육안 및 체결 토크	이상 없음
18	도어 개폐 20회 후 재검사	도어 통과 배선 이상 없음
19	외관 — 봉인 라벨 2개소, 라벨 일체	이상 없음

2·3번이 이 표의 핵심이다. 다른 항목은 불량 시 즉시 드러나지만 본딩 누락은 현장에서 수 주 뒤 간헐적 통신 오류로 나타나며 원인 추적이 매우 어렵다.

8.2 형식 시험

항목	조건	판정
방수	IPX6 분사 30분	내부 건조 상태 유지
열	40 °C 챔버 60분 연속 동작	CPU 75 °C 미만
도어 내구	개폐 100회	개스킷 · 힌지 · 배선 이상 없음
WiFi 감쇠	함체 폐쇄 상태 대 개방 상태 신호 세기 비교	-6 dB 이내
통신 안정성	72시간 연속 운전	CRC 오류율 및 결측률 기록

9. 설치 및 현장 적용 시험

9.1 설치 조건

항목	조건
설치 위치	수조에서 센서 케이블이 닿는 범위. 직사광 비노출
설치 자세	수직 벽부, 하면이 아래. 커넥터가 아래를 향할 것
설치 높이	1.4 ~ 1.5 m
전원	AC 220 V 전용 회로 권장. 수차 · 펌프 인버터와 회로 분리 권장
네트워크	WiFi 신호가 닿는 위치. 공유기 동봉 시 함께 설치
센서 배선	전원선과 통신선을 분리하여 포설. 부득이한 교차는 직각으로

9.2 현장 적용 시험 계획

단계	내용	기간	판정
1	설치 및 초기 동작 — 센서 3종 접속, 페어링, 값 수신 확인	1일	웹에서 1분 주기 갱신
2	정확도 확인 — 휴대용 계측기와 병행 측정 비교	3일	항목별 편차 기록
3	통신 안정성 — 결측률 · CRC 오류율 측정	2주	결측률 1 % 미만
4	오프라인 복구 — 회선 차단 후 복구 시 데이터 연속성 확인	1일	누락 없이 재전송
5	환경 내성 — 합체 내부 온도 · 결로 유무 점검	4주	결로 없음, 내부 온도 기록
6	사용자 시험 — 농가 조작 관찰 및 개선사항 수집	2주	화면 개선 항목 도출

9.3 유지보수

주기	작업
측정값 이상 시	센서 교정 (제조사 절차에 따름)
6개월	커넥터 · 개스킷 육안 점검, 케이블 고정 상태 확인
정비 시마다	실리카겔 교체, 봉인 라벨 재부착
필요 시	센서 교체 — 외부 커넥터 분리 후 교체 (합체 개방 불필요)

10. 납품 범위

구분	내용	수량
시제품	현장 장치 완제품 (함체 · 제어부 · 전원부 조립 완료)	5대
	센서 3종 (pH · DO · EC)	장치당 3식
	WiFi 공유기	장치당 1
소프트웨어	현장 장치 수집 프로그램 (설치 스크립트 포함)	1식
	웹 기반 모니터링 시스템 (계정 · 대시보드 · 그래프 · 알림)	1식
	디지털 트윈 배치도 기능	1식
문서	기술 시방서 (본 문서)	1부
	설계도 — 가공도 7장, 배선 계통도 4장 (DXF · SVG · PDF)	1식
	부품 목록 · 결선표 · 검사표 (엑셀)	1식
	설치 및 사용 설명서	1부

10.1 설계도 목록

도번	도면명	내용
SH-01	도어 가공도	디스플레이 개구부
SH-02	하면 타공도	커넥터 6개소 좌표
SH-03	내부판 가공도	SMPS · 콘센트 · 단자대 고정 구멍
SH-04	압착 프레임	디스플레이 고정 부품
SH-05	차양 전개도	직사광 설치용 (선택)
SH-06	디스플레이 장착 단면	개스킷 압축 구조
SH-07	외함 4면도	함체 요구 형상
W-01	전원 계통도	AC → 단자대 → SMPS · 콘센트
W-02	RS485 · 센서 계통도	변환기 → 단자대 → 센서 3대
W-03	접지 · 본딩 계통도	PE 경로 및 0 V 본딩
W-04	단자대 8P 배치 · 결선도	극별 할당

도면 확정 조건 — 본 시방서에 첨부한 도면의 함체 내부 유효치수, SMPS · 콘센트 · 단자대의 외형 및 고정 나사 피치, 커넥터 패널 구멍 지름은 실물 계측 전 설계값이다. 부품 입고 후 실측하여 확정한다. 도면은 파라미터 기반으로 생성되므로 실측값 입력 시 전 도면과 3D 모델이 일괄 갱신된다.

부록 A. 설계도

다음 장부터 가공도 7장과 배선 계통도 4장을 수록한다. 각 도면의 원본(DXF · SVG)은 별도 제공하며, 가공 발주 시에는 원본 DXF 를 사용한다.

도면 내 치수 단위는 mm 이며, 표제란의 척도는 원본 기준이다. 본 부록은 A4 로 축소 수록되어 있다.

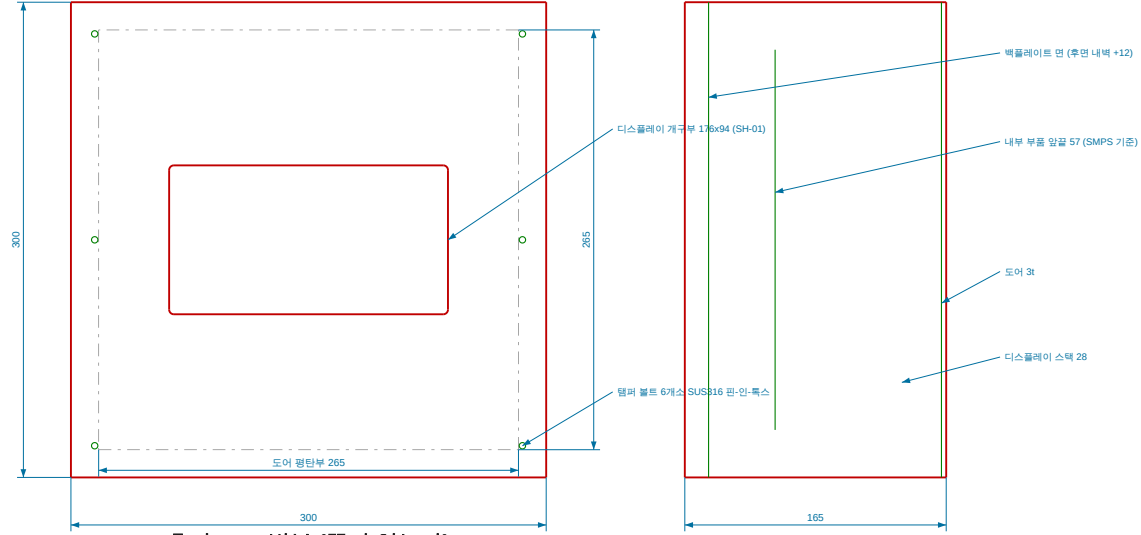
정면도 — 도어 (바깥에서)

우측면도

주기

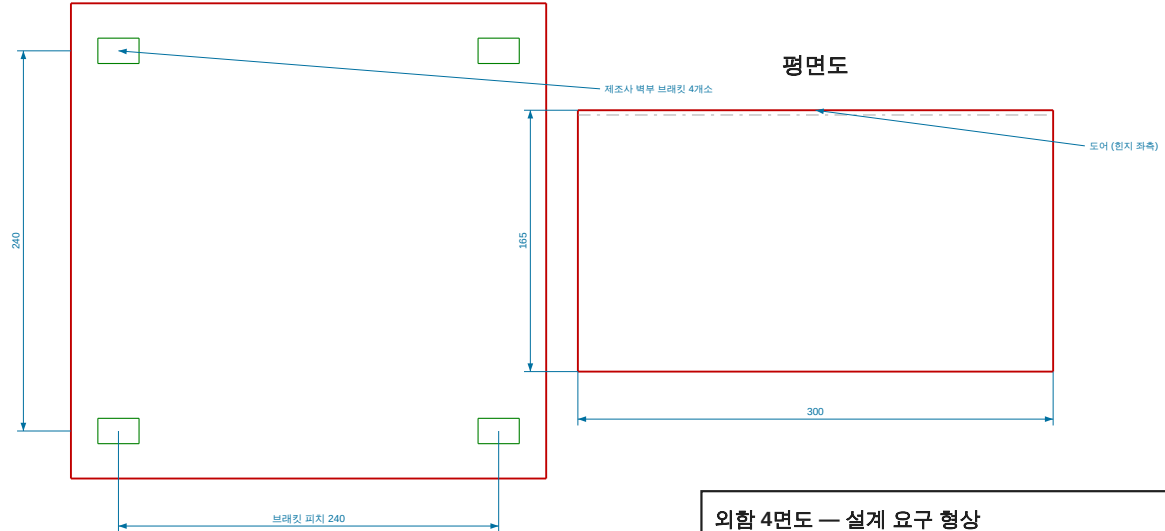
1. 이 도면은 가공도가 아니라 외형이 만족해야 할 형상이다. 기성품을 고르든 새로 만들든 이 치수를 만족해야 한다. 구멍 가공은 SH-01, SH-02 를 따른다.
2. 외형 300 x 300 x 165. 내부 유효 최소 270(W) x 270(H) x 135(D).
3. 재질 폴리카보네이트 또는 ABS. 금속 불가 — 파이4 내장 WIFI 가 차폐된다.
4. 도어는 힌지형, 볼투멍, 나사 체결식, 힌지 좌측.
원터치 래치 제품은 소비자가 맨손으로 열 수 있어 쓸 수 없다.
5. 도어 평탄부 265 x 265 이 확보되어야 디스플레이 194 x 111 이 앉는다.
6. 백플레이트는 알루미늄, 후면 내벽에서 12 이격. 방열 경로이므로 금속이어야 한다.
7. 면별 용도 — 도어: 디스플레이 / 하면: 커넥터 6 / 후면: 벽부 브래킷.
8. 좌우면과 상면은 돌지 않는다. 물이 고여 발수가 깨진다.
9. 색상 밝은 회색(RAL 7035 계열). 검정은 일사 출수가 커서 내부 온도를 올린다.
10. 설치는 하면이 아래를 향하는 수직 벽부. 눕히거나 뒤집어 달지 않는다.
11. 설계 근거와 검증 기준은 ENCLOSURE.md 를 볼 것.

※ 지금 치수는 가정치다. 합체 확정 후 실측하여 PARAMS 를 갱신할 것.



후면도 — 벽부 (돌지 않는다)

평면도



— 가공 CUT — 마킹 MARK — 참고 REF

외함 4면도 — 설계 요구 형상

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

도번 SH-07

척도 1:2 투상 제3각 단위 mm

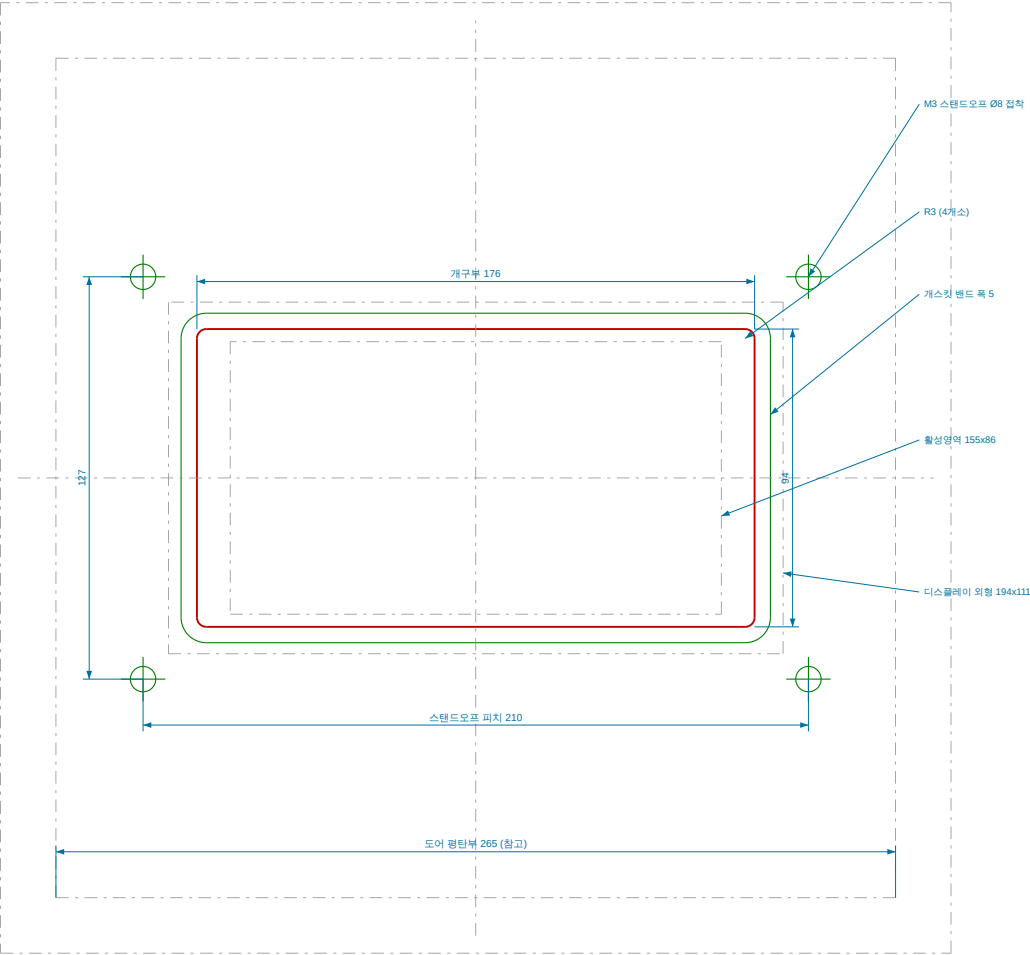
A2 / Rev.A

SH-07 외함 4면도 — 설계 요구 형상

주 기

- 1. 도어를 바깥에서 본 모습. 개구부는 상하좌우 대칭이므로 안쪽 좌표가 같다.
- 2. 절삭 가공은 개구부 176 x 94, R3 하나뿐이다. 나머지는 위치 마킹이다.
- 3. 개구부 절단면의 버를 제거하고 모서리를 0.5 C 로 면취한다.
- 4. 스탠드오프는 도어 왼쪽면에 2액형 에폭시로 접착한다. 도어 벽두께가 4mm 이상이면 M3 절간압입 인서트(하부 구멍 Ø4.0 x 길이 4.0)로 대체해도 된다.
- 5. 개스킷: 폭 5, 두께 2 폴리우레탄 폼 양면테이프. 개구부 가장자리에 맞춰 골집 없이 한 바퀴 두른다. 모서리에서 잊지 말 것.
- 6. 디스플레이 유리(194x111)와 개스킷 바깥선(186x104) 사이 여유는 편측 4.0 / 3.5 이다. 유리 뒷면 가장자리에 단차가 있으면 개스킷이 뜬다 — 시제품 1대로 실측 확인한 뒤 양산 도면을 확정할 것.
- 7. 도어 바깥면에 노출되는 나사는 없어야 한다.

※ 합체 외곽 300x300 과 평탄부 265x265 은 기성 합체 카탈로그값이다.
구매 확정 후 실측하여 PARAMS 를 갱신하고 도면을 다시 생성할 것.



— 가공 CUT — 마킹 MARK — 참고 REF

도어 가공도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

도번 SH-01

척도 1:1 투상 제3각 단위 mm

A2 / Rev.A

SH-01 도어 가공도

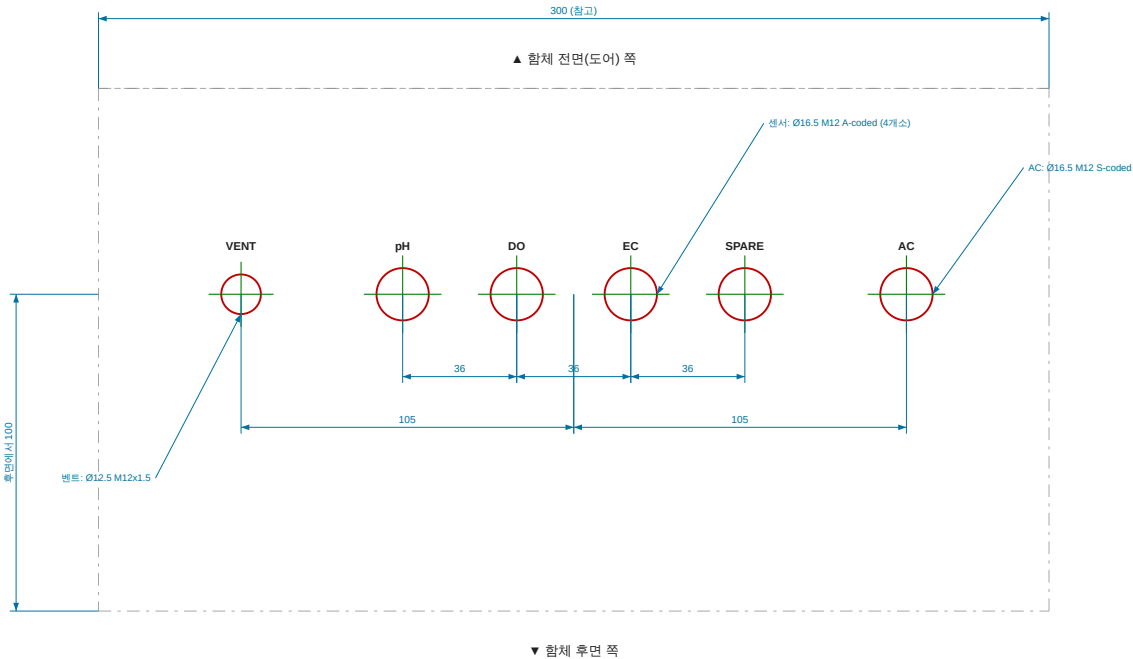
주 기

- 1. 합체 하부면을 정면도에서 아래로 90° 전개한 모습. 좌우는 정면에서 본 것과 같다.
- 2. 정면에서 보아 좌→우 순서: VENT, pH, DO, EC, SPARE, AC.
- 3. AC 는 M12 S-coded, 센서는 M12 A-coded 로 코딩이 다르다. 두 계열은 물리적으로 서로 결합되지 않으므로 AC 를 센서 포트에 꽂는 사고가 원천 차단된다.
- 4. 구멍 지름은 M16x1.5 나사부를 갖는 전면체결형 M12 커넥터 기준이다.
후면체결형 2원나사형은 치수가 다르다 — 커넥터 확정 후 재확인할 것.
- 5. 커넥터에 회전방지 평면이 있는 제품이면 Ø16.5 에 폭 15.5 평면을 추가한다.
- 6. Y=100 은 후면 외벽 기준이다. SMPS 길이(약 56)와 백플레이트 이격을 피해 커넥터 몸통이 간섭 없이 들어가도록 정한 값이다.
- 7. 커넥터는 전부 하부면에만 둔다. 측면-상부는 물이 고여 방수가 깨진다.
- 8. 타공 후 버를 제거하고 개스킷 접촉면을 평탄하게 다듬는다.
- 9. 미사용 포트(SPARE)에는 방수캡을 씌워 출하한다.

※ 유선 LAN 은 사용하지 않기로 하여 RJ45 포트를 삭제했다.

구멍 좌표 (X: 좌우 중심 / Y: 후면 외벽 기준, mm)

이름	X	Y	Ø
VENT	-105.0	100.0	12.5
pH	-54.0	100.0	16.5
DO	-18.0	100.0	16.5
EC	+18.0	100.0	16.5
SPARE	+54.0	100.0	16.5
AC	+105.0	100.0	16.5



하부면 타공도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

도번 SH-02

척도 1:1 투상 제3각 단위 mm

A2 / Rev.A

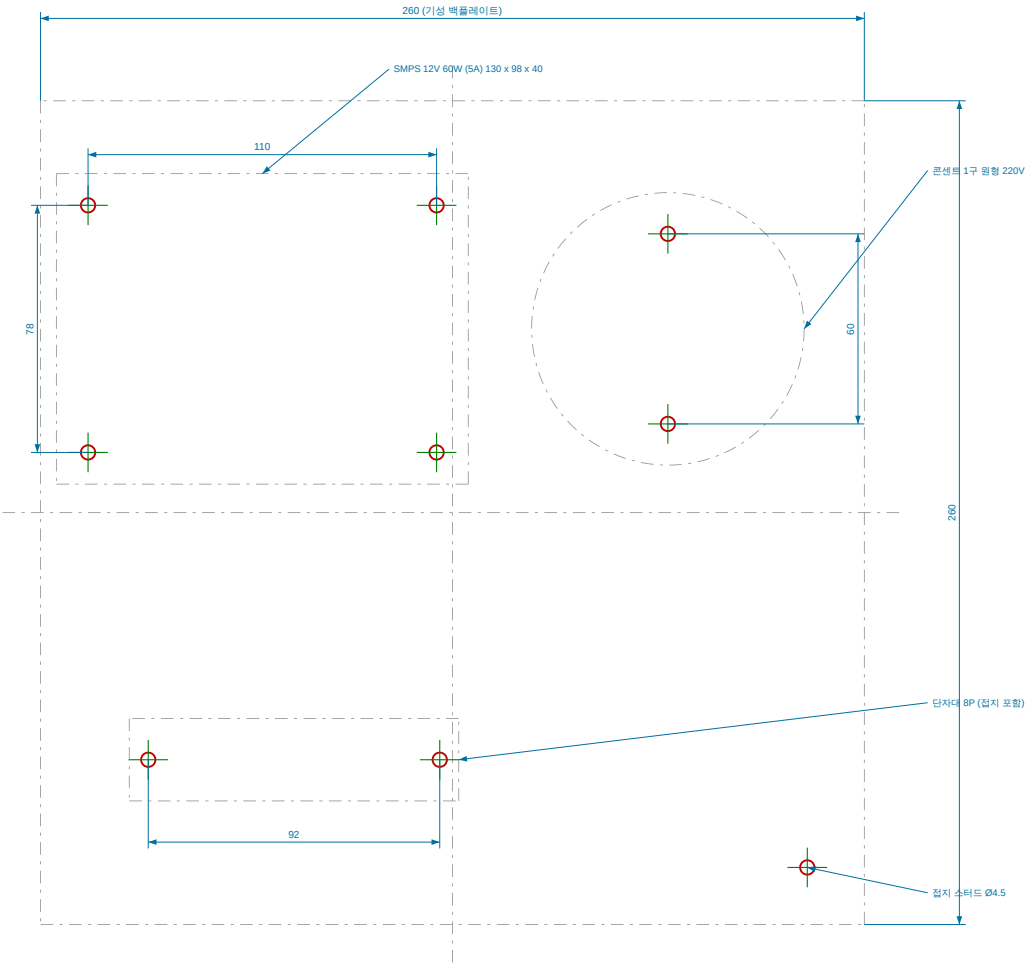
가공 CUT 마킹 MARK 참고 REF

주 기

- 1. 부품이 붙는 면(합체 전면 방향)에서 본 모습. 재질 알루미늄 2t, 기성 백플레이트.
- 2. 가공은 구멍 9개다: SMPS 4, 콘센트 2, 단자대 2, 접지 1. 전부 Ø4.5.
- 3. △ SMPS · 콘센트 · 단자대의 외형과 나사 피치는 실물 확인 전 추정치다.
세 부품을 사서 실측한 뒤 PARAMS 를 고치고 이 도면을 다시 생성할 것.
- 4. 라즈베리파이와 디스플레이는 백플레이트에 붙지 않는다. 도어에 함께 붙는다(SH-01).
백플레이트에는 AC 계통과 SMPS 단자대만 올라간다.
- 5. 배치 원칙 — 콘센트와 단자대 1~3극(220V)을 오른쪽에, 12V-RS485 를 왼쪽에 둔다.
하부면 커넥터 배치와 같은 방향이라 AC 배선과 통신 배선이 서로 반대편에 놓인다.
- 6. SMPS 와 콘센트는 발열체다. 도어의 디스플레이 뒷면과 40 이상 띄운다.
- 7. 접지 스타드는 돌니와서로 알루미늄 산화막을 관통시켜 도통시킨다.
- 8. 케이בל 덕트는 쓰지 않는다. 접착식 타이 랙커로 정리한다(가공 없음).

구멍 좌표 (백플레이트 중심 기준, 단위 mm)

이름	X	Y	Ø
SMPS-1	-115.0	+19.0	4.5
SMPS-2	-5.0	+19.0	4.5
SMPS-3	-115.0	+97.0	4.5
SMPS-4	-5.0	+97.0	4.5
OUT-1	+68.0	+28.0	4.5
OUT-2	+68.0	+88.0	4.5
TB-1	-96.0	-78.0	4.5
TB-2	-4.0	-78.0	4.5
GND	+112.0	-112.0	4.5



백플레이트 가공도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

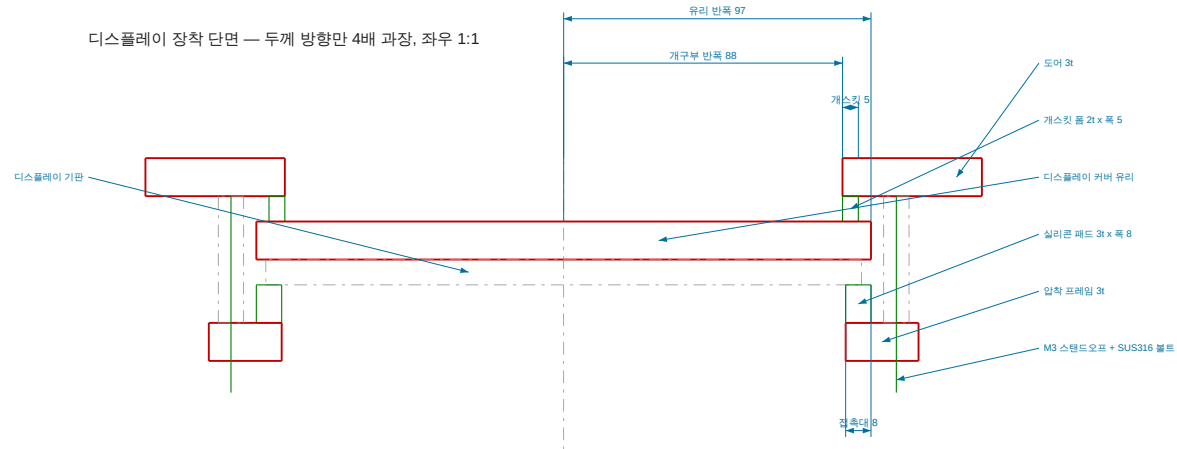
도번 SH-03

척도 1:1 투상 제3각 단위 mm

A2 / Rev.A

주 기

1. 두께 방향만 4배로 과장했다. 좌우 치수는 1:1 이다.
2. 체결력은 스텐드오프 → 압착 프레임 → 실리콘 패드 → 디스플레이 → 가스킷 → 도어 순으로 전달된다. 가스킷이 누리는 자리가 접촉대 바로 아래에 오도록 개구부(176x94)와 프레임 창(178x95)을 맞춰 놓았다.
3. 가스킷 압축률은 30~50% 를 목표로 한다. 2t 폼이 1.0~1.4t 로 눌러면 적정이다.
4. 더 조이면 유리에 응력이 걸리고, 덜 조이면 방수가 안 된다.
5. DSI 리본과 5V 선은 프레임 창 안쪽으로 빼서 힌지(좌측)를 향해 여유 곡선을 준다. 도어를 여닫을 때 리본이 꺾이지 않아야 한다.
6. 도어 바깥에서 보이는 것은 디스플레이 유리와 개구부 모서리뿐이다.
7. 이 도면은 이해를 돕기 위한 것이다. 가공 치수는 SH-01, SH-04 를 따른다.



— 가공 CUT — 마킹 MARK — 참고 REF

디스플레이 장착 단면

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

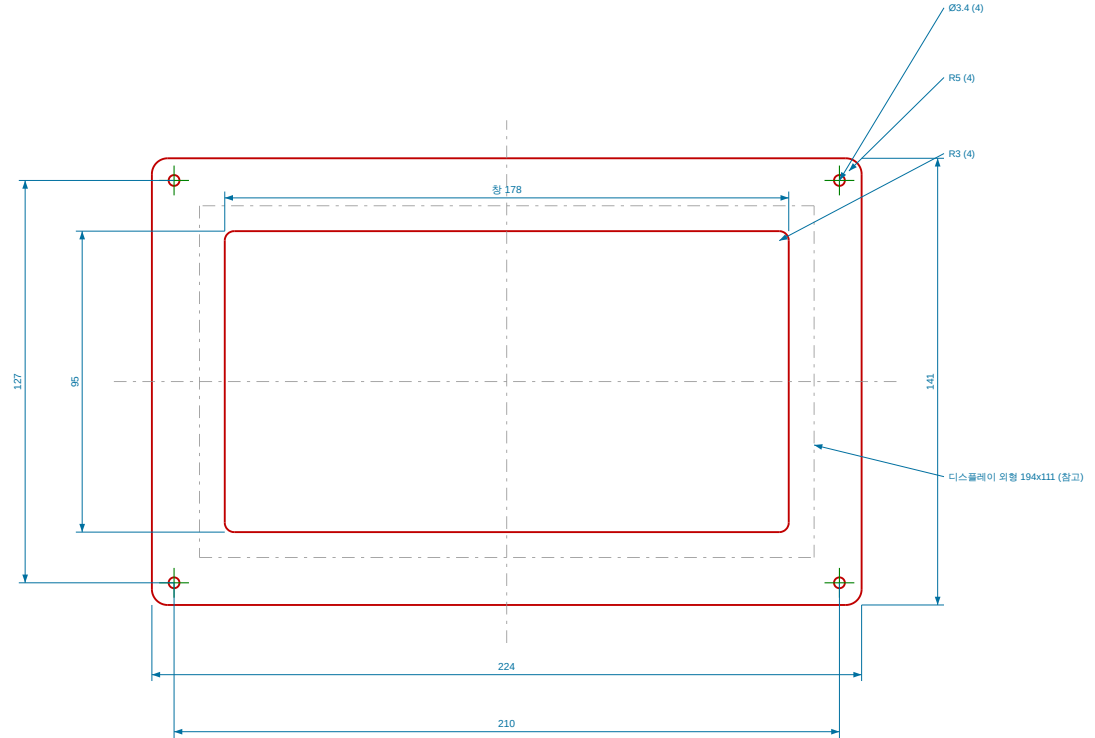
도면 SH-06

척도 1:1 투상 제3각 단위 mm

A2 / Rev.A

주 기

1. 재질 알루미늄 3t (또는 SUS304 2t). 수량 1대. 레이저 절단.
2. 디스플레이 뒷면 가장자리를 폭 8 의 띠로 눌러 도어 개스킷을 균등 압축한다.
가로 접속대 반폭 89-97, 세로 47.5-55.5. 도어 개스킷 밴드(반폭 88-93 / 47-52)와 겹치므로 압축력이 개스킷 바로 위에 실린다.
3. 접속면에는 두께 3 실리콘 패드를 같은 폭 8 의 액자 모양으로 붙인다.
디스플레이 뒷면 부품과 직접 닿지 않게 하기 위한 것이다.
4. M3 스탠드오프 4개소에 SUS316 M3 볼트 + 스프링와셔로 체결한다.
대각선 순서로 조금씩 나뉘 조여 개스킷을 고르게 압축한다. 과조일 금지.
5. 창 치수는 디스플레이 뒷면의 부품 배치에 따라 달라질 수 있다.
시제품 실측 후 확정할 것.
6. 절단 후 모든 모서리를 만화하고 버를 제거한다. 리본 케이블이 지나간다.



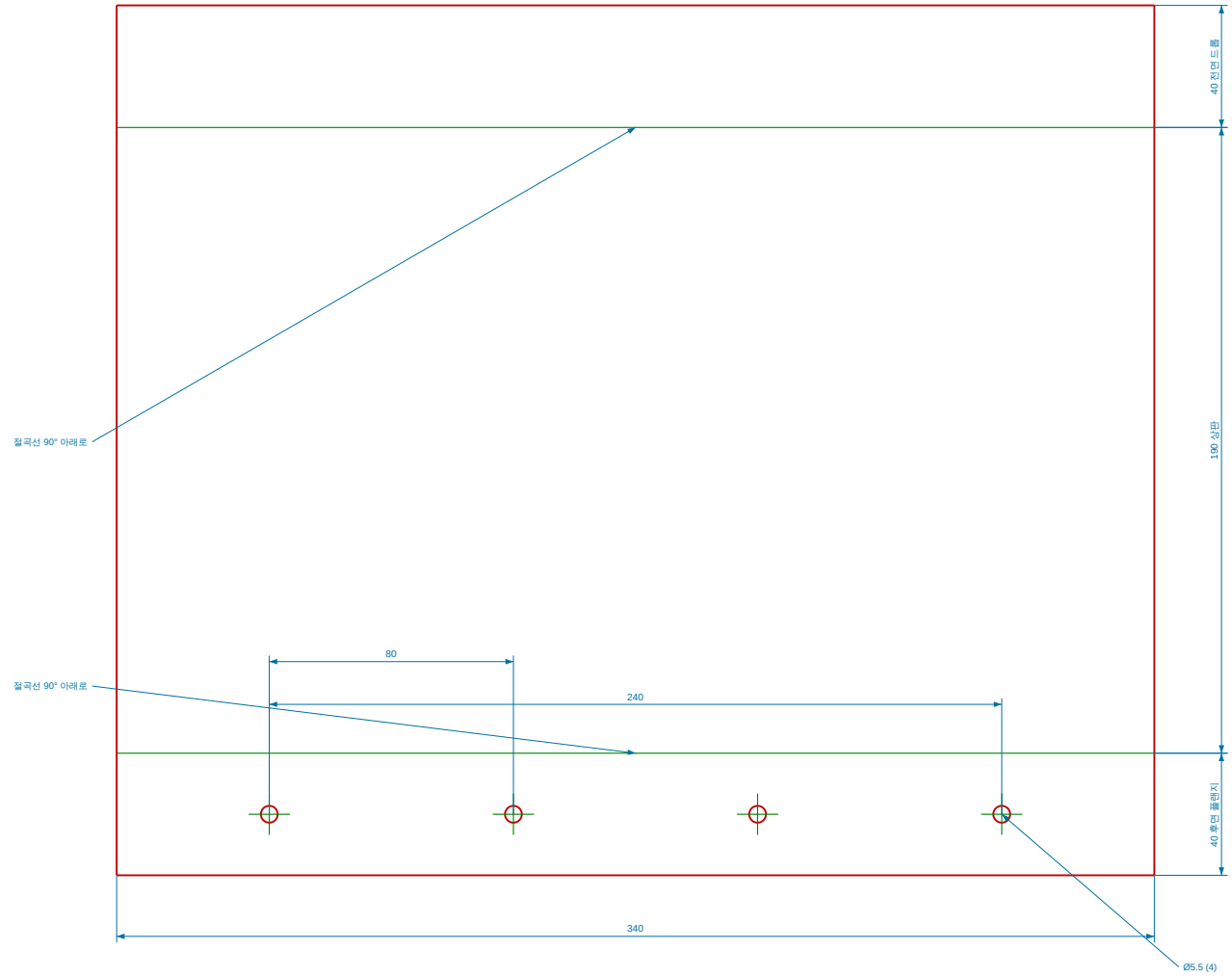
가공 CUT 마킹 MARK 참고 REF

압착 프레임		
Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체		도번 SH-04
척도 1:1 투상 제3각 단위 mm		A2 / Rev.A

SH-04 압착 프레임

주 기

1. 재질 알루미늄 1.5t. 적사광에 노출되는 설치에만 적용한다(선택 부품).
2. 절곡선 2곳 모두 아래로 90° 내측 반경 R2.
3. 합체 상단에서 20~30 띄워 고정한다. 그 틈으로 공기가 지나가야 효과가 있다.
4. 합체보다 좌우 각 20, 앞으로 40 더 나오게 하여 정오 전후의 그늘을 확보한다.
5. 표면은 밝은 회색 또는 무광 백색으로 마감한다.
6. 고정용 합체 벽부 브래킷을 공용하거나 별도 스페이스 4개를 쓴다.
7. 합체에 새 구멍을 뚫지 않 것 — 방수가 깨진다.



차양 전개도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 합체

도번 SH-05

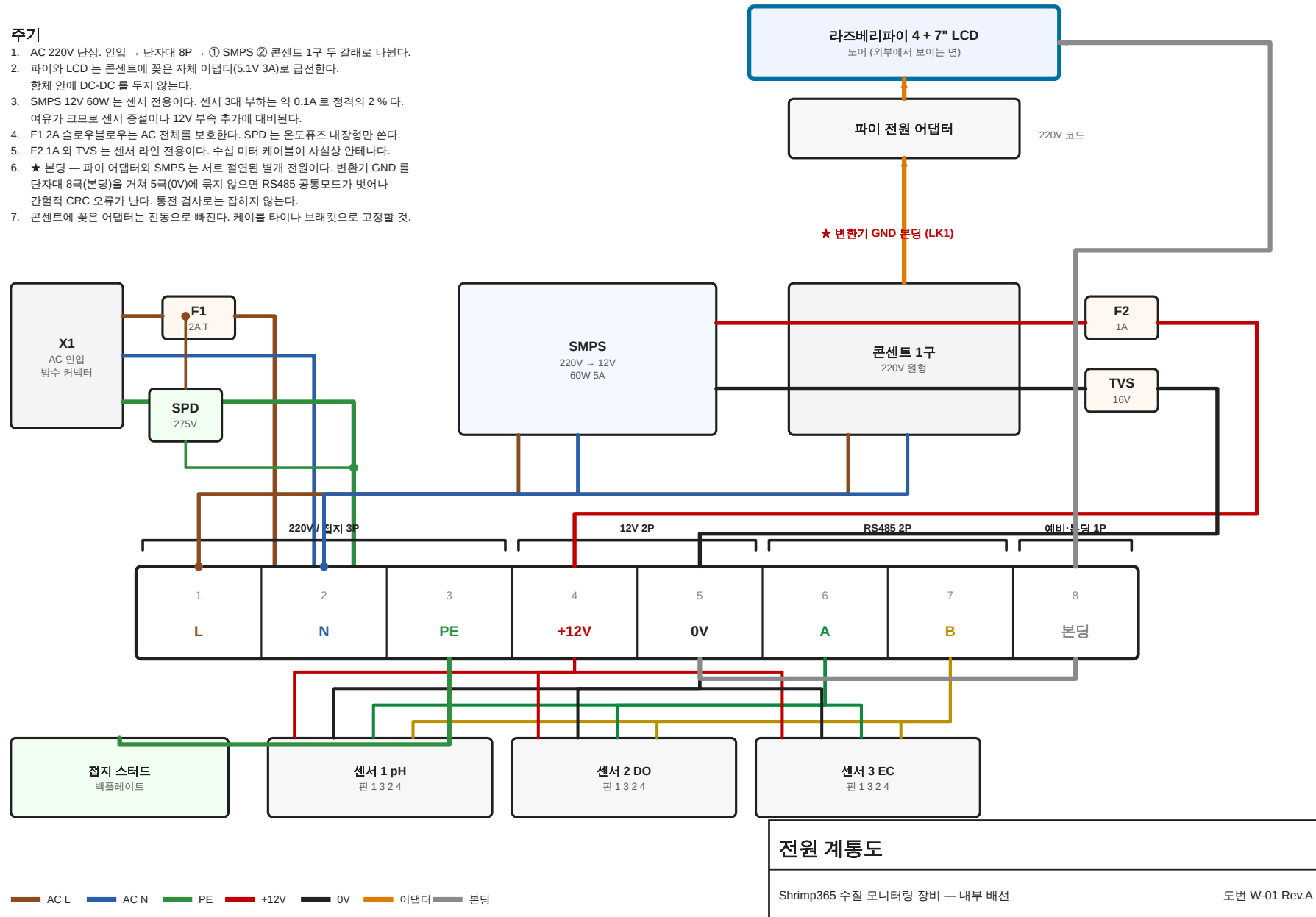
척도 1:1 투상 제3각 단위 mm

A2 / Rev.A

SH-05 차양 전개도

주 기

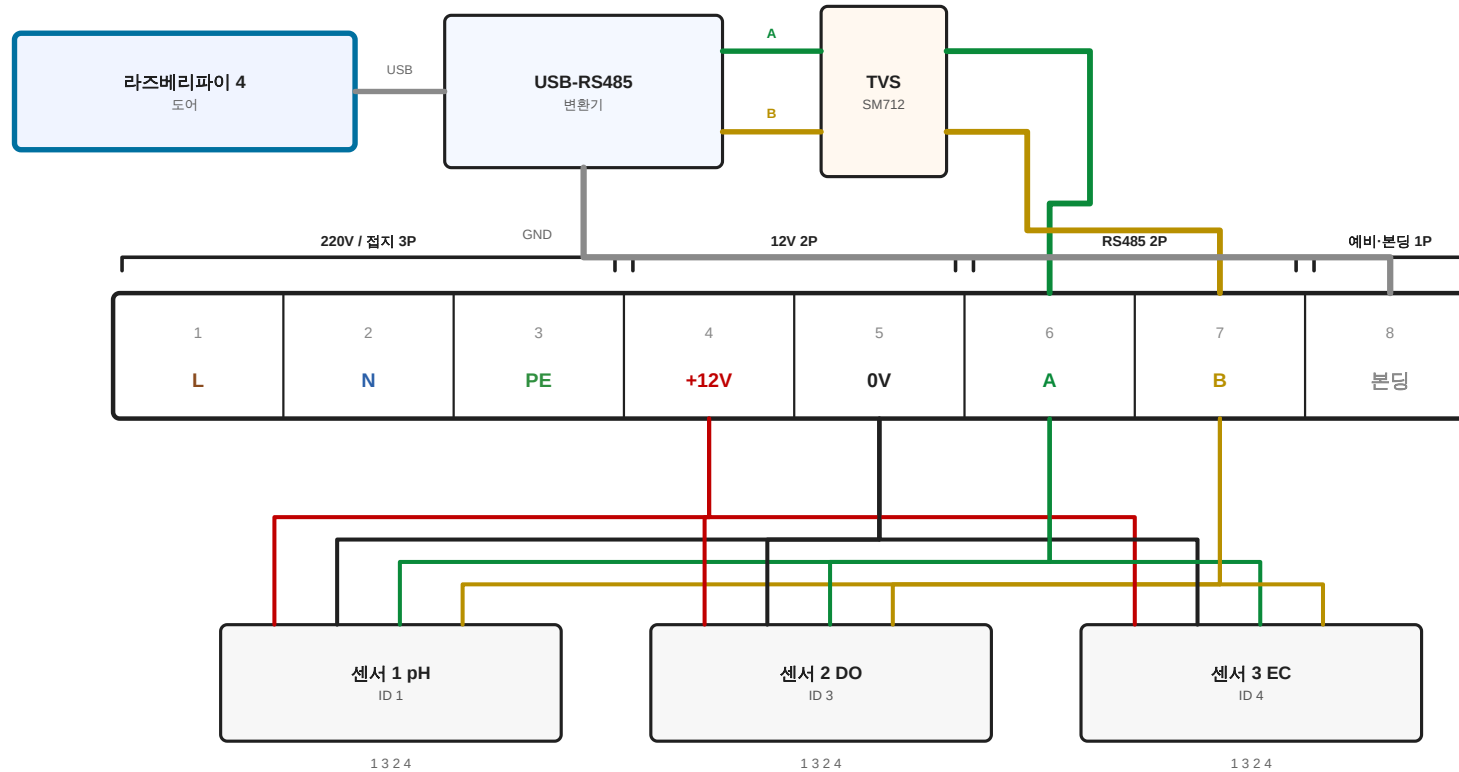
1. AC 220V 단상. 인입 → 단자대 8P → ① SMPS ② 콘센트 1구 두 갈래로 나뉜다.
2. 파이와 LCD 는 콘센트에 꽂은 자체 어댑터(5.1V 3A)로 급전한다.
함체 안에 DC-DC 를 두지 않는다.
3. SMPS 12V 60W 는 센서 전용이다. 센서 3대 부하는 약 0.1A 로 정격의 2 % 다.
여유가 크므로 센서 증설이나 12V 부속 추가에 대비된다.
4. F1 2A 솔로우블로우는 AC 전체를 보호한다. SPD 는 온도퓨즈 내장형만 쓴다.
5. F2 1A 와 TVS 는 센서 라인 전용이다. 수십 미터 케이블이 사실상 안테나다.
6. ★ 본딩 — 파이 어댑터와 SMPS 는 서로 절연된 별개 전원이다. 변환기 GND 를
단자대 8극(본딩)을 거쳐 5극(0V)에 묶지 않으면 RS485 공통모드가 벗어나
간헐적 CRC 오류가 난다. 통전 검사로는 잡히지 않는다.
7. 콘센트에 꽂은 어댑터는 진동으로 빠진다. 케이블 타이나 브래킷으로 고정할 것.



W-01 전원 계통도

주 기

1. 센서 3대가 같은 A/B 선에 병렬로 물린다. 슬레이브 ID 는 서로 달라야 한다.
2. 변환기는 파이 USB 로 급전되므로 그 GND 는 파이 어댑터 계통에 있고, 센서 0V 는 SMPS 계통에 있다. 두 계통은 단자대 8극 본딩으로만 만난다.
3. TVS 는 변환기 바로 앞에 둔다.
4. 센서 케이블은 실드 트위스트 페어. A/B 를 같은 페어로 끈다.
5. 실드는 합체측 0V(5극) 한쪽에만 접지한다. 센서측은 띄운다.
6. 종단저항 120Ω 은 케이블이 10m 를 넘을 때만 A-B 사이에 넣는다.
7. RS485 배선은 AC/SMPS 배선에서 50 이상 띄우고, 교차할 때는 직각으로 지난다.



M12 A-coded 4핀 1 = +12V(빨강) 2 = A(초록) 3 = 0V(검정) 4 = B(노랑)

핀 색은 Nengshi 센서 케이블 기준. 표준 M12 케이블(갈/백/청/흑)은 WIRING.md 대응표를 볼 것.

★ 변환기 GND → 단자대 8극 → 5극(0V) 본딩이 없으면 이 회로는 동작하지 않는다.

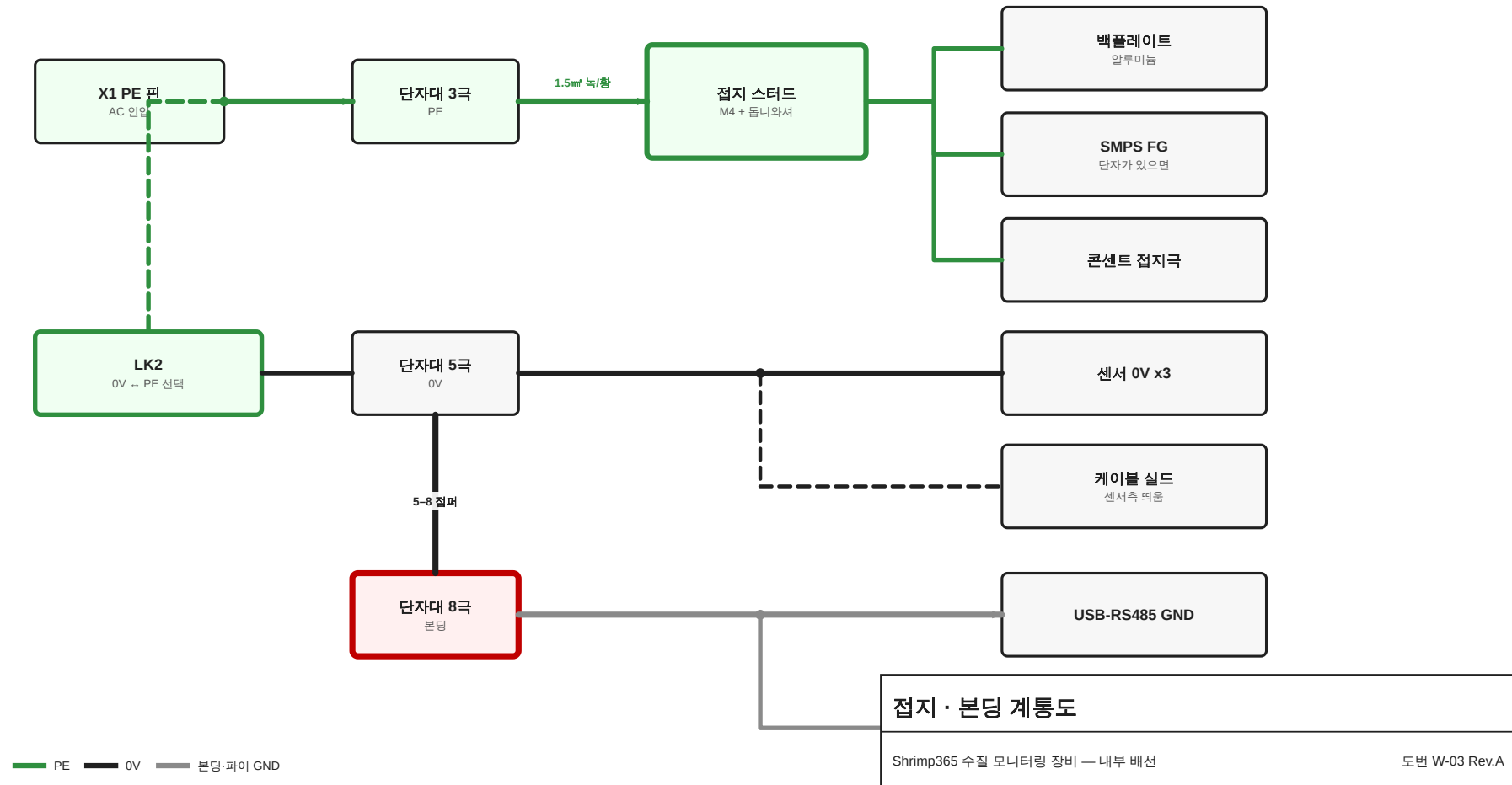
RS485 · 센서 계통도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 — 내부 배선

도번 W-02 Rev.A

주 기

1. PE 는 AC 인입에서 단자대 3극을 거쳐 접지 스테드 한 점에 모은다.
2. 백플레이트가 알루미늄이면 반드시 PE 에 본딩한다. 톱니와서로 산화막을 관통시킬 것.
3. 콘센트의 접지극도 PE 에 문다. 어댑터가 3핀이면 이 경로로 파이 새시가 접지된다.
4. ★ 5-8 접퍼와 변환기 GND 배선이 이 장비의 필수 본딩이다.
파이 어댑터와 SMPS 는 서로 절연된 별개 전원이라 이것 말고는 만나는 곳이 없다.
빠지면 RS485 공통모드가 벗어나 간헐적 CRC 오류가 난다.
5. LK2 (0V ↔ PE) 는 선택이다. SELV 계통에 기준을 주고 서지를 PE 로 뺀다.
파이 어댑터는 5-8 접퍼는 2핀이랑 접지가 없다. 파이 계통이 PE 와 만나는 곳은 이 본딩선 하나뿐이다.
6. 케이블 실드 는 환전류 0V 한쪽에만 붙인다.

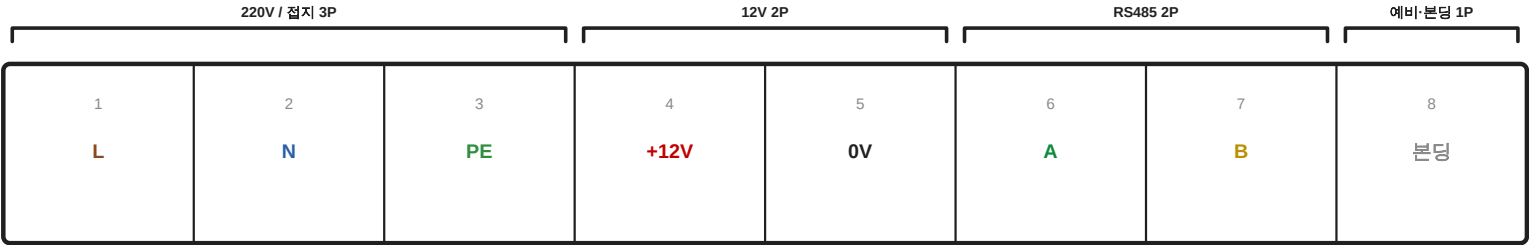


W-03 접지 · 본딩 계통도

주 기

- 1. 단단 8극. 220V/접지 3극 + 12V 2극 + RS485 2극 + 본딩 1극.
- 2. 220V 극과 저압 극이 한 단자대에 섞여 있다. 극 사이 절연 격벽이 있는 제품을 쓰고, 1~3극 위에 투명 절연 커버를 덮는다.
- 3. 3극(PE)에는 녹/황 전선만 쓰고 단자대에 별도 접지 표시를 붙인다.
- 4. 8극은 예비극이 아니라 본딩 전용이다 — W-01·W-03 참조.
여기를 비워 두면 RS485 가 간헐적으로 끊긴다.
- 5. 센서 3대를 4·5·6·7극에 병렬로 문다. 극당 3가닥이므로 압착 단자로 정리한다.
- 6. 센서를 4대로 늘리려면 단자대를 10극으로 키우거나 분배 단자를 추가한다.

단자대 8P (접지 포함) — 단단 8극



극	이름	들어오는 것	나가는 것	전선
1	L	AC 인입 L (F1 뒤)	SMPS L · 콘센트 L	0.75 갈색
2	N	AC 인입 N	SMPS N · 콘센트 N	0.75 파랑
3	PE	AC 인입 PE	접지 스테드 · 콘센트 접지극	1.5 녹/황
4	+12V	SMPS +V (F2·TVS 뒤)	센서 1·2·3 핀 1	0.75 빨강
5	0V	SMPS -V	센서 1·2·3 핀 3 · 실드 · 8극	0.75 검정
6	A	USB-RS485 A (TVS 뒤)	센서 1·2·3 핀 2	0.5 초록
7	B	USB-RS485 B (TVS 뒤)	센서 1·2·3 핀 4	0.5 노랑
8	본딩	USB-RS485 GND	5극 (절퍼)	1.0 회색

★ 8극(본딩)은 예비극이 아니다. 5극과 접퍼로 묶고 변환기 GND 를 여기에 문다.

220V PE 12V 0V A B 본딩

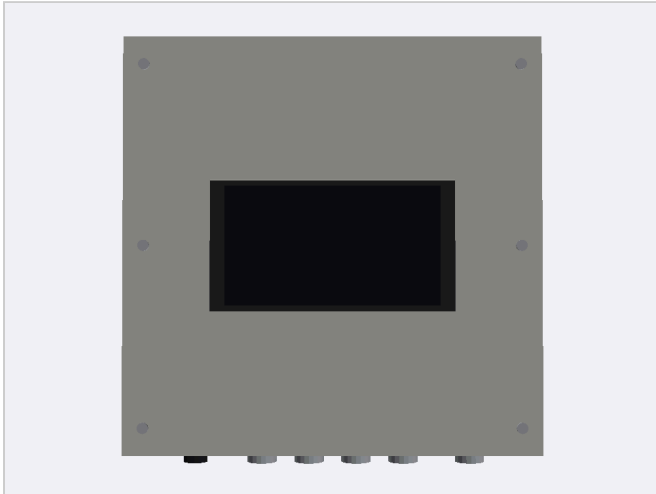
단자대 8P 배치 · 결선도

Shrimp365 수질 모니터링 장비 — 내부 배선

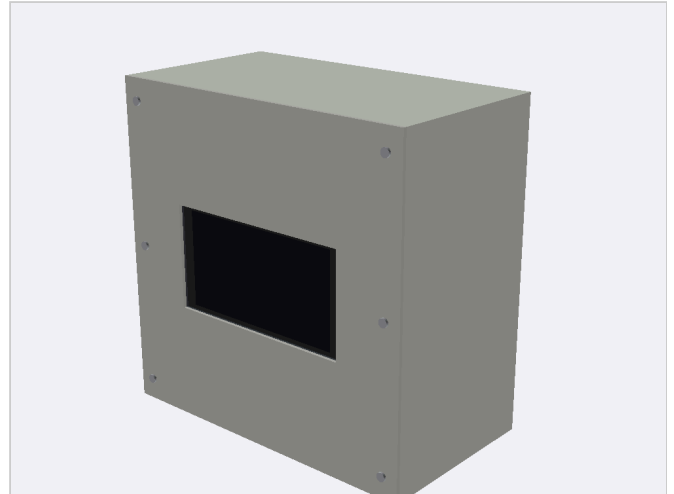
도번 W-04 Rev.A

부록 B. 3D 조립 모델

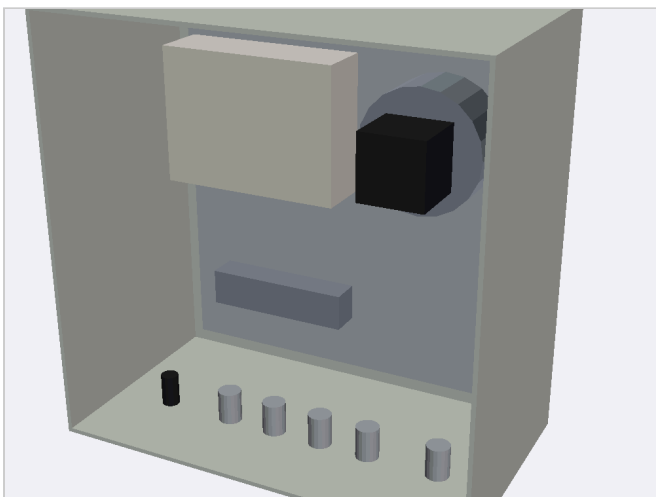
기성 부품을 실제 치수로 배치한 조립 모델이다. 치수는 설계도와 동일한 파라미터에서 생성되므로 도면과 어긋나지 않는다.



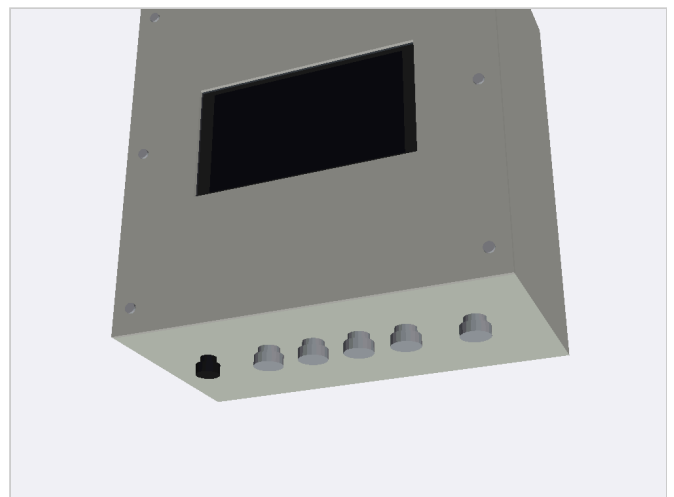
정면 — 완성 외관



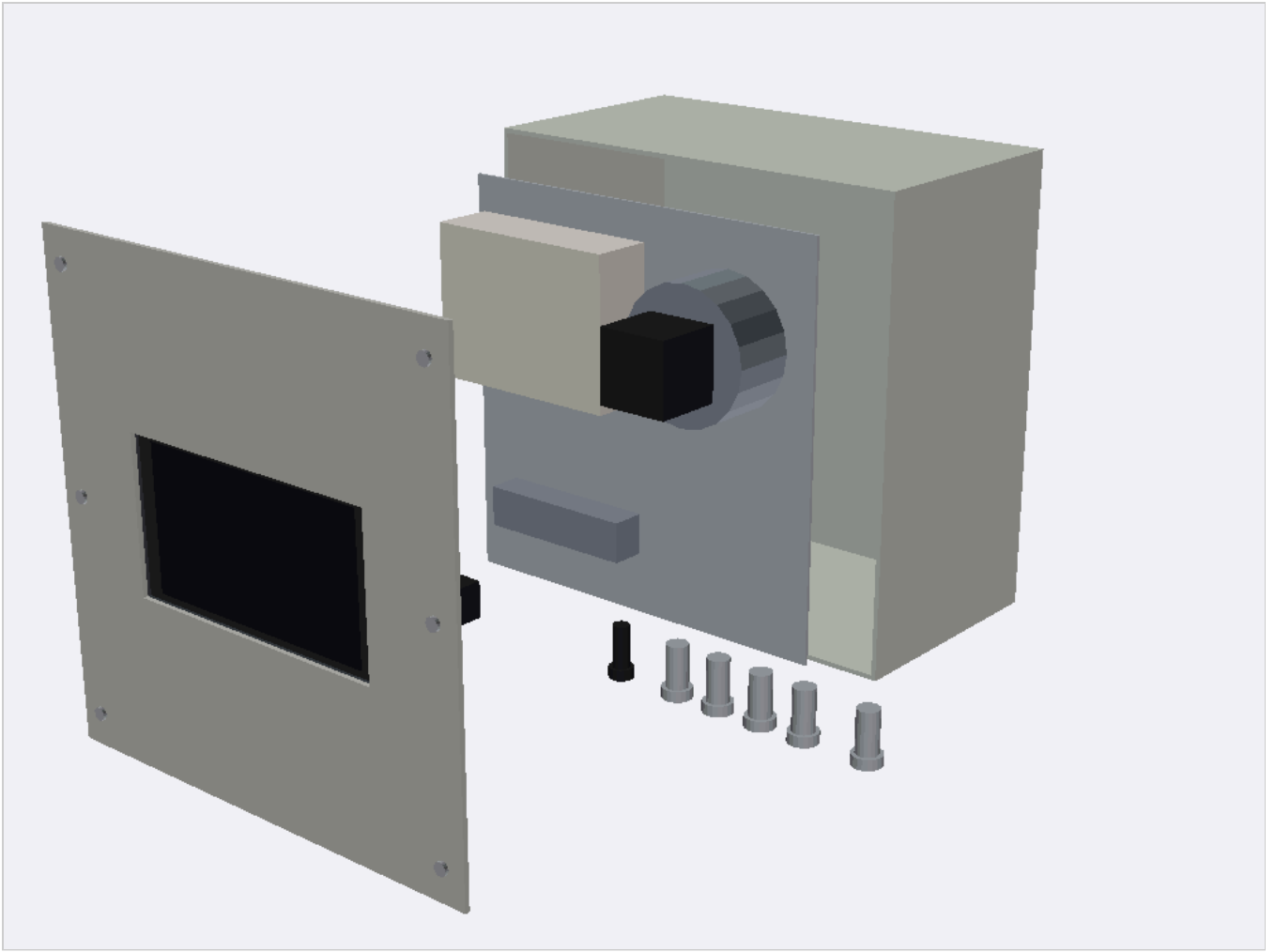
사시도



도어를 제거한 내부 배치



하면 커넥터



분해도 — 합체 · 내부판 조립 · 도어 · 커넥터